

PUC Minas

DISCIPLINA DE BANCO DE DADOS
Modelo Entidade e Relacionamento Estendido (EER)
Conceitos avançados

Professora: Jeanne Louize Emygdio

Reposição de carga-horária: 05/09/2026

[Versão atualizada em 12/09/2026]

ENTIDADE FRACA

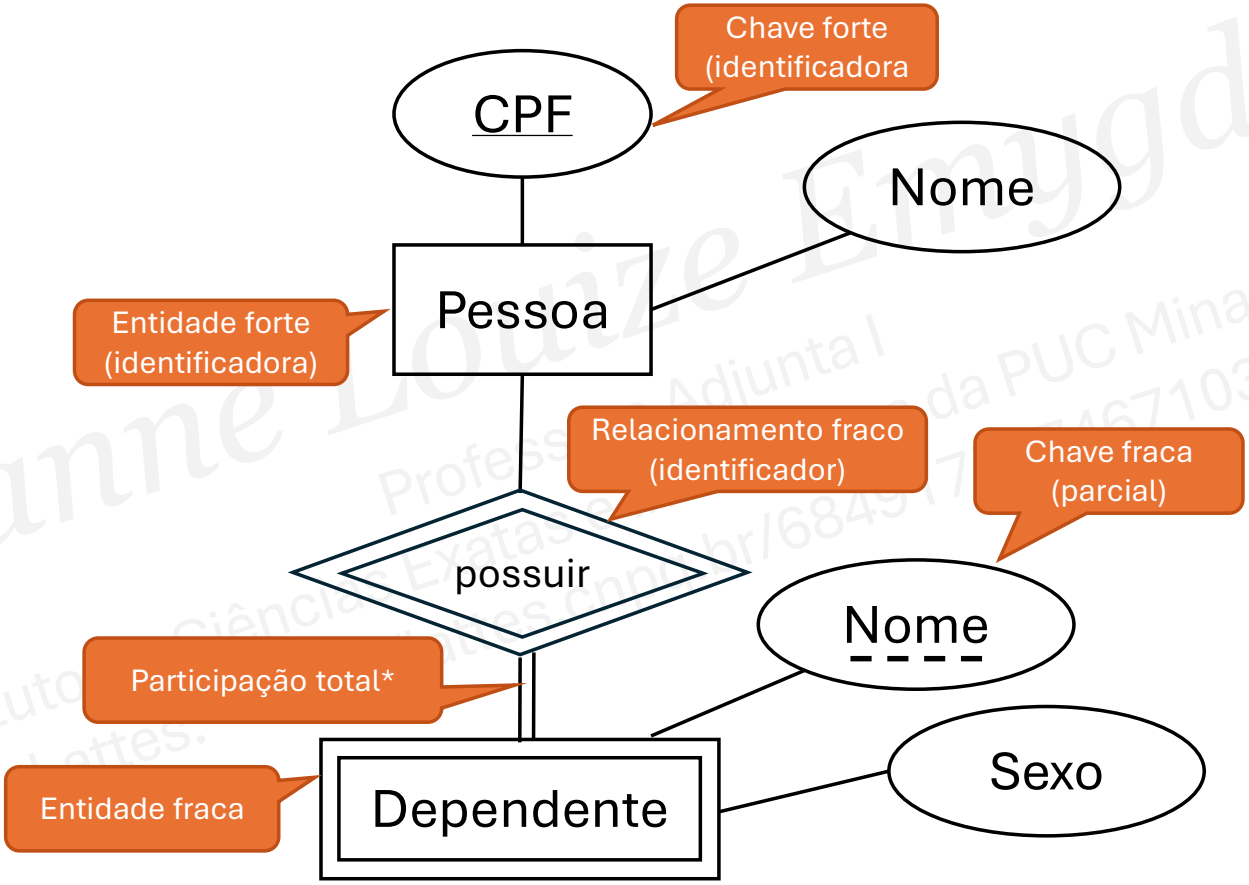
Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175974671037>

ENTIDADE FRACA

- Entidade filha, ou entidade subordinada;
- É um tipo de entidade cuja existência depende da existência de uma entidade forte (neste caso denominada, entidade identificadora);
- A entidade fraca não possui identidade própria, ou seja, não pode ser identificada completamente, sem uma entidade forte (proprietária);
- Possuem chaves parciais, uma vez que precisam da chave forte da entidade identificadora para terem identidade completa.
- O relacionamento que associa a entidade fraca à entidade identificadora é denominado relacionamento identificador;

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta da PUC Minas – ICEI
Instituto de Ciências Exatas e Informática – PUC Minas – ICEI
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8491759[illegible]7103[illegible]

EXEMPLO DE UMA ENTIDADE FRACA



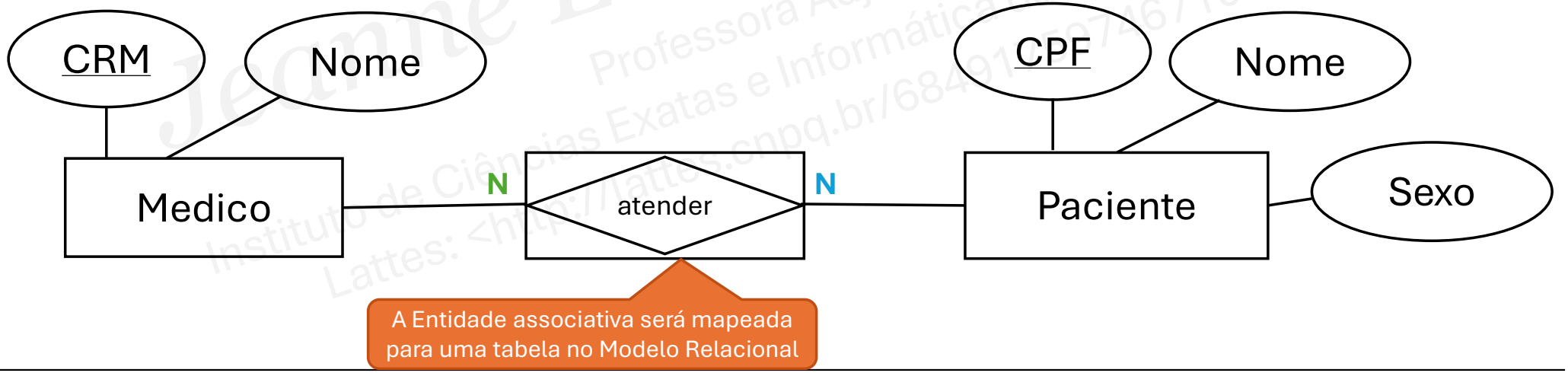
* Todas as instâncias da entidade fraca devem, obrigatoriamente, se relacionar com pelo menos uma instância da entidade forte.

ENTIDADE ASSOCIATIVA

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175974671037>

ENTIDADE ASSOCIATIVA

- Entidade originada a partir de um relacionamento de cardinalidade N para N entre duas ou mais entidades;
- Pode ser grafada como um losango dentro de um retângulo, no entanto, a própria cardinalidade já torna implícita a existência da entidade.



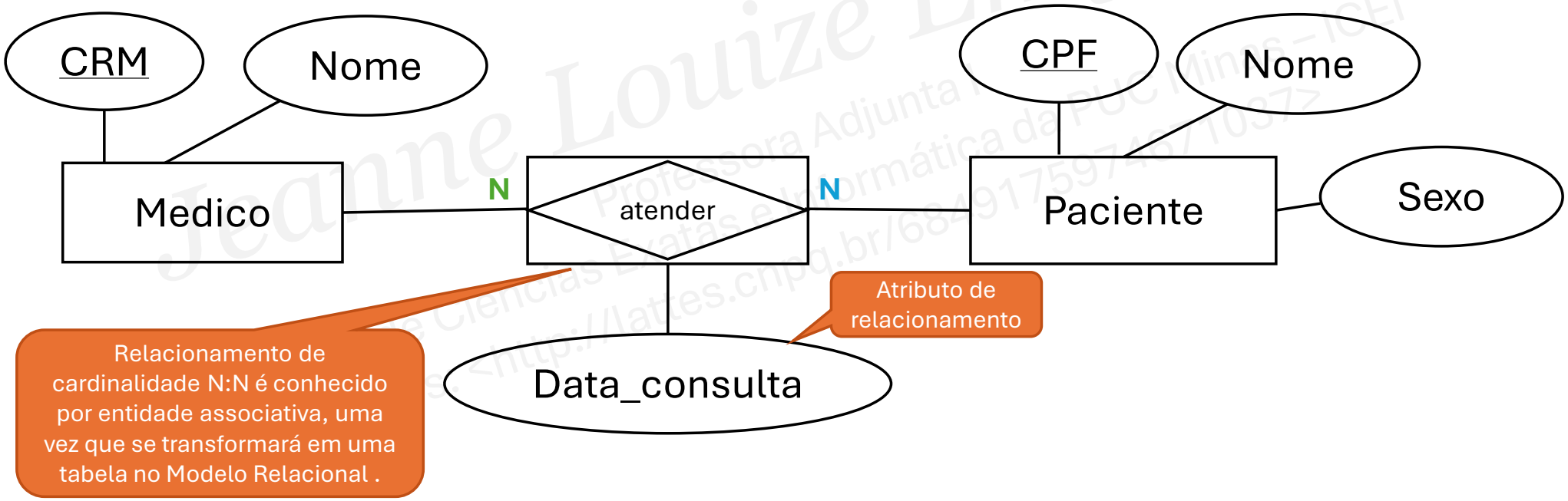
Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849...>

ATRIBUTO DE RELACIONAMENTO

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175974671037>

ATRIBUTO DE RELACIONAMENTO

– Atributo que pertence ao relacionamento entre duas ou mais entidades, independente da cardinalidade entre elas.



Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
<http://lattes.cnpq.br/6849175974671037>

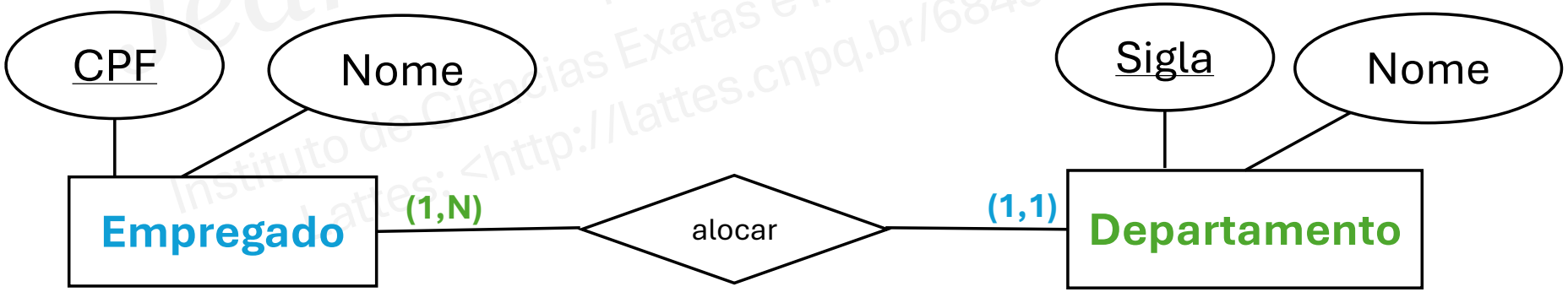
GRAU DE RELACIONAMENTO: BINÁRIOS E TERNÁRIOS

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175974671037>

PUC Minas

GRAU DE RELACIONAMENTO

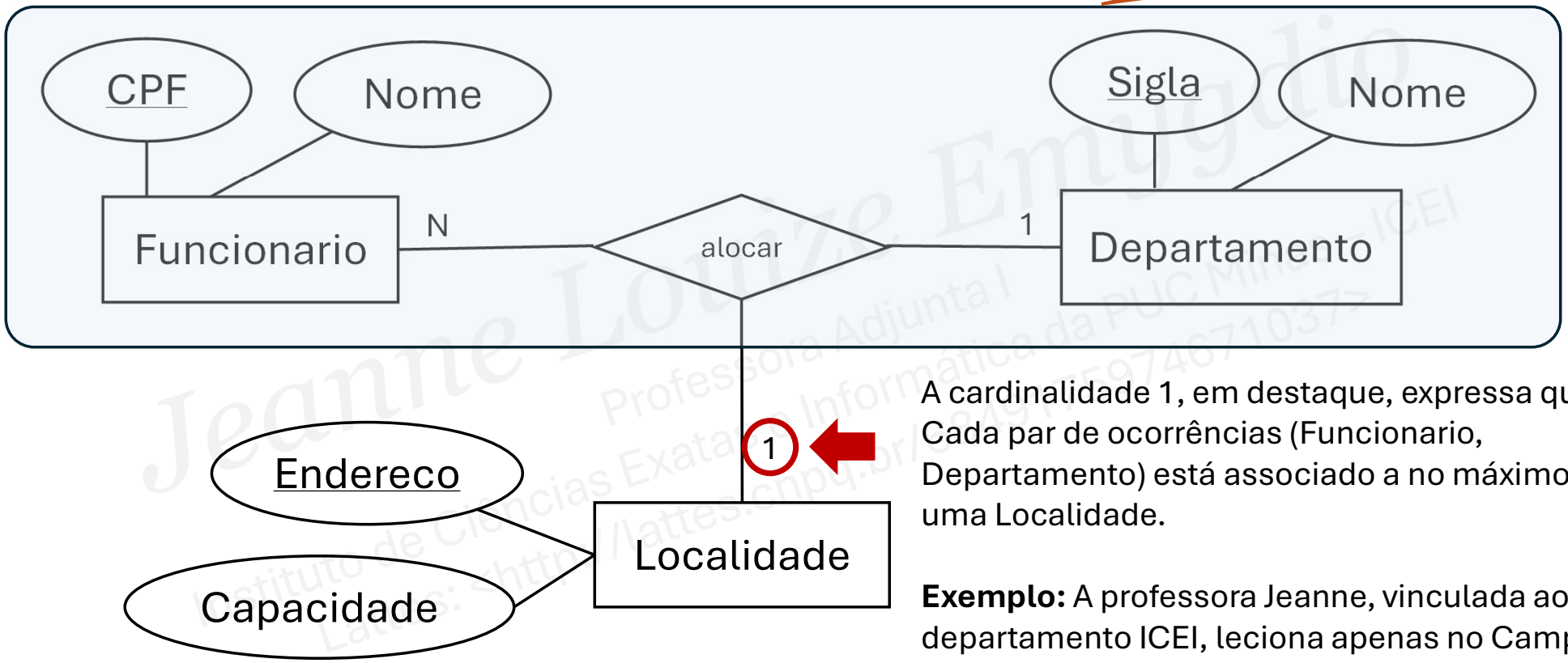
- Número de tipos de entidades participantes de um tipo de relacionamento;
- Na maioria das vezes os relacionamentos são binários (grau 2; entre 2 entidades);
- As entidades atuam com um determinado papel nesse relacionamento.



Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta | Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175974671085>

RELACIONAMENTO TERNÁRIO (GRAU 3)

Analisando o primeiro par de entidades

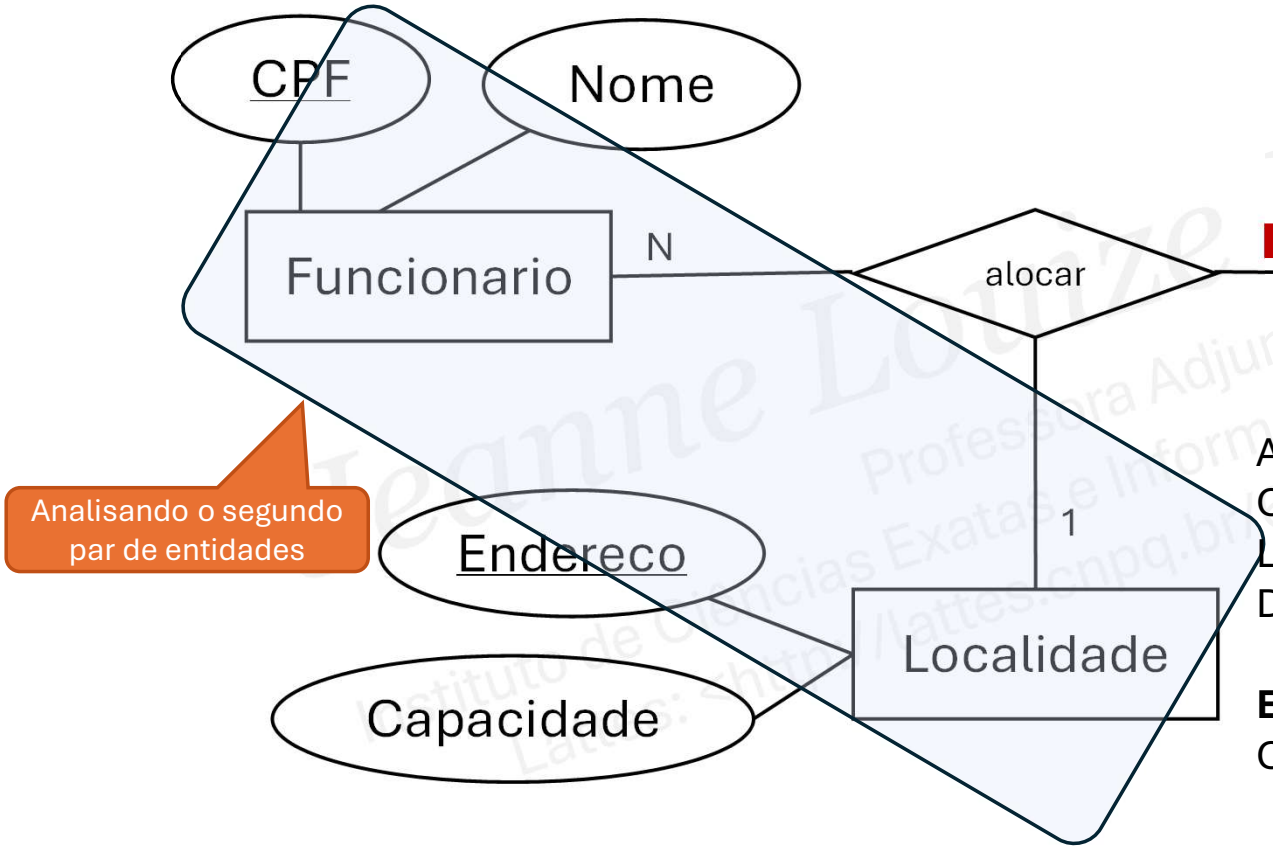


A cardinalidade 1, em destaque, expressa que: Cada par de ocorrências (Funcionario, Departamento) está associado a no máximo uma Localidade.

Exemplo: A professora Jeanne, vinculada ao departamento ICEI, leciona apenas no Campus de Contagem.

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas - ICEI
Lattes: shttp://lattes.cnpq.br/...

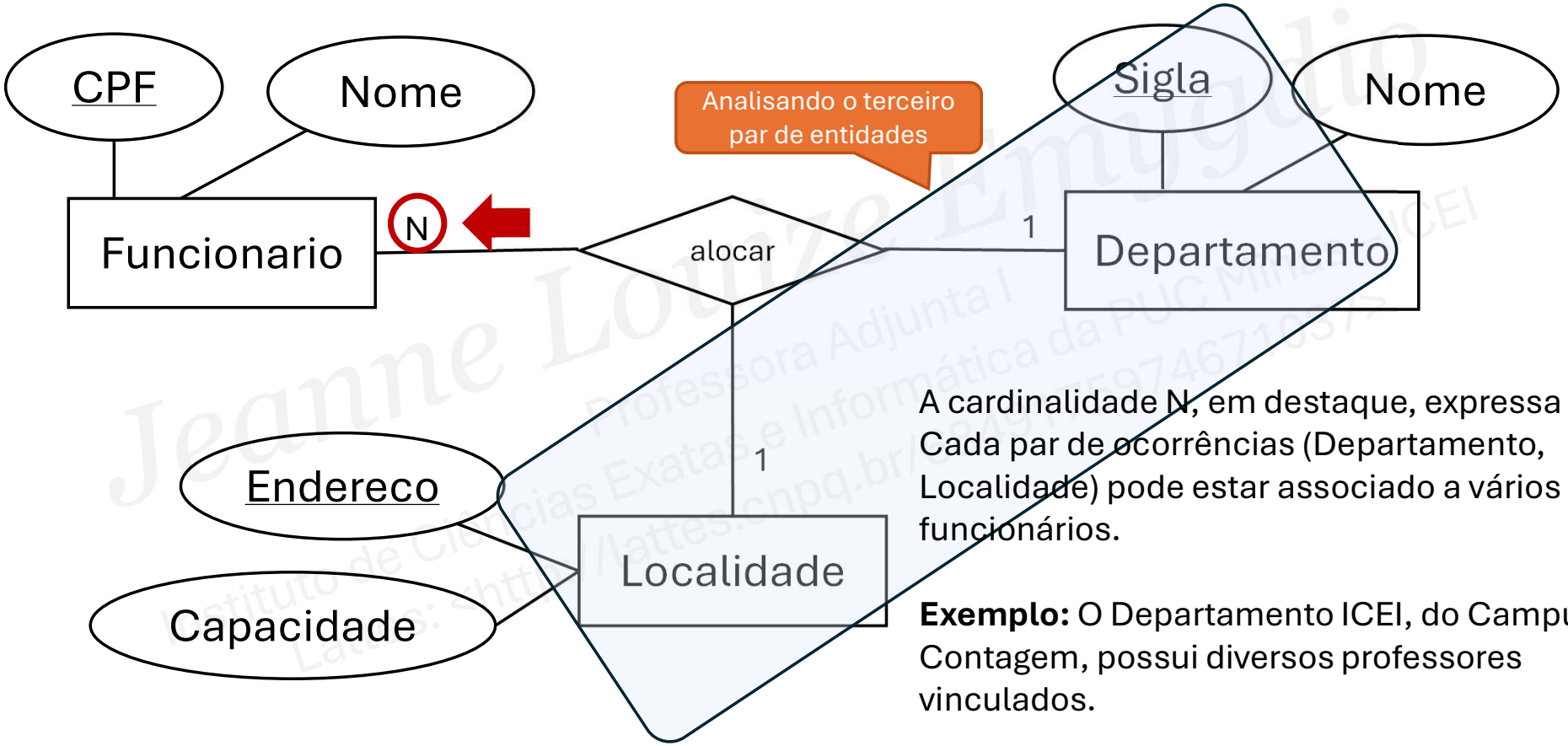
RELACIONAMENTO TERNÁRIO (GRAU 3)



A cardinalidade 1, em destaque, expressa que: Cada par de ocorrências (Funcionario, Localidade) está associado a no máximo um Departamento.

Exemplo: A professora Jeanne, que leciona no Campus de Contagem, está vinculada ao ICEI.

RELACIONAMENTO TERNÁRIO (GRAU 3)



A cardinalidade N, em destaque, expressa que: Cada par de ocorrências (Departamento, Localidade) pode estar associado a vários funcionários.

Exemplo: O Departamento ICEI, do Campus de Contagem, possui diversos professores vinculados.

RELACIONAMENTOS BINÁRIOS OU TERNÁRIOS?

- Há complexidade para decidir entre o grau a ser adotado para um relacionamento: se grau N ou desmembramento entre vários relacionamentos de graus menores;
- A semântica da situação a ser representada deve guiar o projetista na tomada de decisão.
- O nome do relacionamento deve ser escolhido de maneira que seja possível ler da esquerda para a direita e de cima para baixo.

(Elmasri; Navathe, 2019)

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas (ICEI)
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/...>

MER ESTENDIDO: GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175974671037>

GENERALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: – Processo de obtenção de um tipo de entidade genérica (super-classe ou super-tipo) a partir da identificação de características (atributos) comuns em alguns tipos de entidades.

EXEMPLO:

MANGUEIRA



PINHEIRO



São coisas do mundo real, que possuem raízes, tronco, galhos e folhas (características comuns).

Logo

ÁRVORE



É a entidade de generalização

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI

ESPECIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: – Processo de definição de um conjunto de subclasses (subtipos) de um tipo de entidade.

EXEMPLO:

ÁRVORE



É um elemento do mundo real que possui raízes, tronco, galhos e folhas.

Se

MANGUEIRA



É um **tipo de árvore** frutífera.

e

PINHEIRO



É um **tipo de árvore** ornamental.

Logo

Árvore frutífera e Árvore ornamental são especializações de árvore.

Mangueira é uma instância de árvore frutífera.

Pinheiro é uma instância de árvore ornamental.

ESPECIALIZAÇÃO

PUC Minas

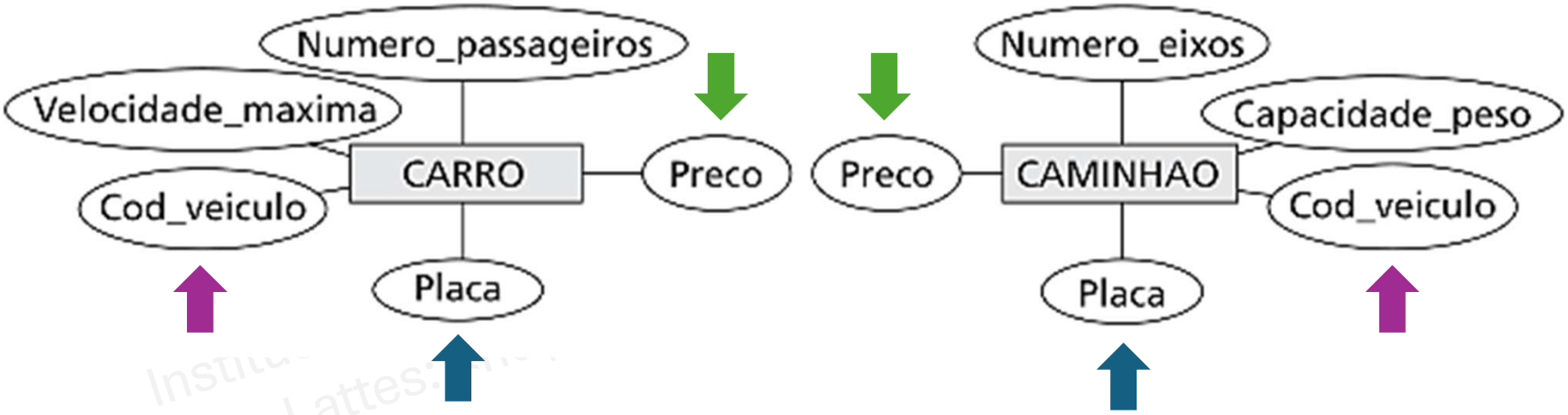
DEFINIÇÃO:

- Processo de definição de um conjunto de subclasses (subtipos) de um tipo de entidade;
- Uma entidade de um subtipo **herda** todos os atributos e relacionamentos de seu super-tipo (generalização);
- Uma entidade de um subtipo pode possuir atributos próprios e relacionamentos específicos.

Jeanne Louize Emygdio
Instituto de Ciências Exatas e Informática – ICEI
Professora Adjunta da PUC Minas
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6...>

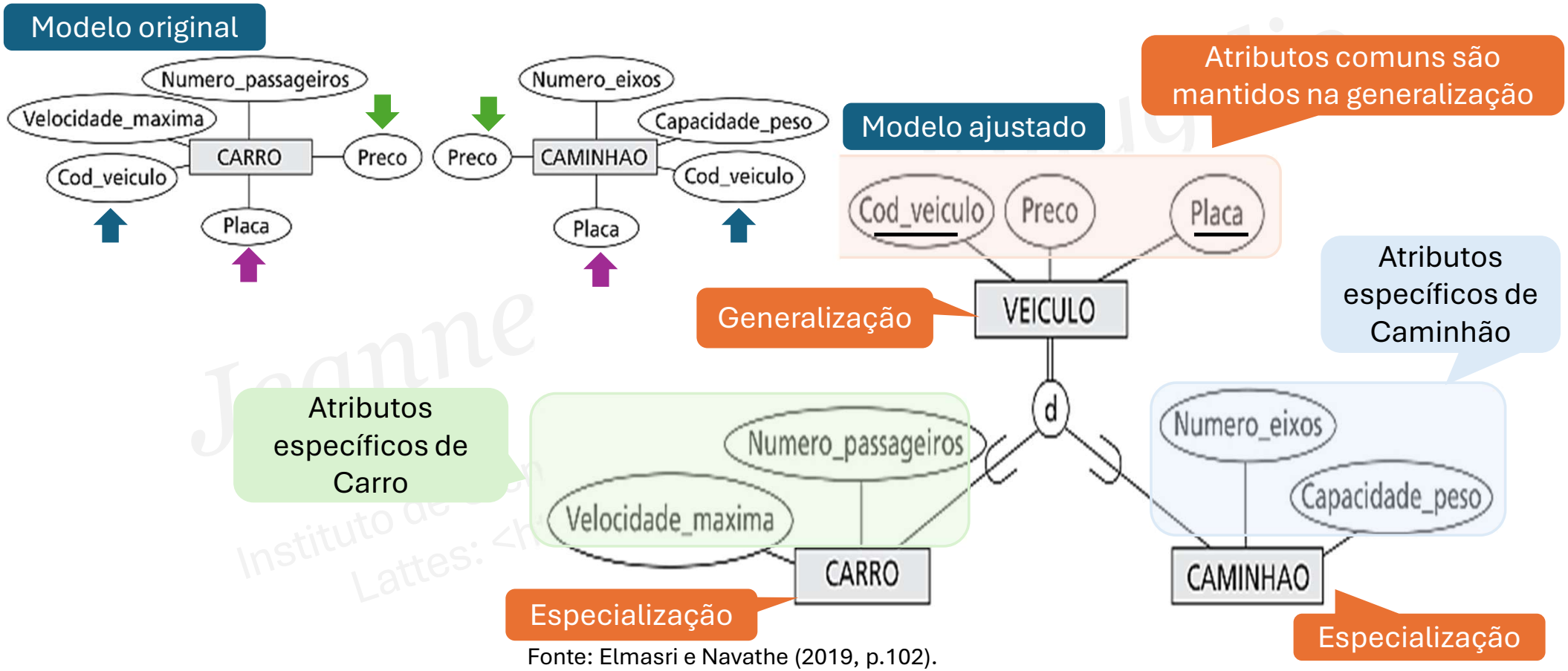
PRÁTICA

Observe os atributos comuns em ambas as entidades (Carro e Caminhão), indicados por setas de mesma cor.



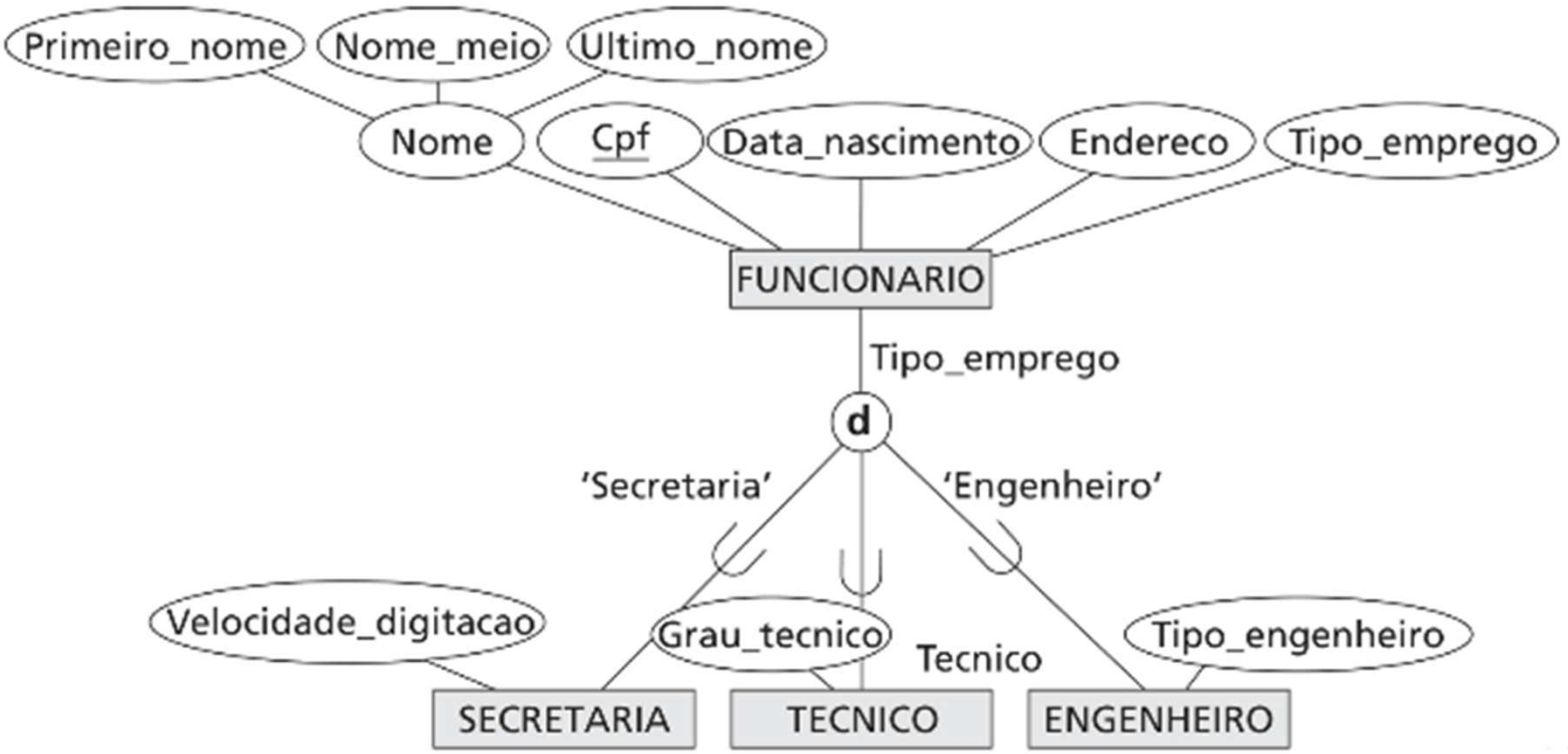
Fonte: Elmasri e Navathe (2019, p.102).

PRÁTICA: REFINANDO O MODELO ORIGINAL



Fonte: Elmasri e Navathe (2019, p.102).

GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO



Fonte: Elmasri e Navathe (2019, p.102).

RESTRIÇÕES EM GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO

DISJUNÇÃO

- Indica que subtipos (especializações) são disjuntos, significando que eles não se sobrepõem;
- São conjuntos distintos de instâncias.

COMPLETUDE

- Representa a obrigatoriedade (totalidade) da completude do super-tipo em relação aos subtipos;
- Pode ser total ou parcial.

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

DISJUNTO TOTAL	DISJUNTO PARCIAL	SOBREPOSTO TOTAL	SOBREPOSTO PARCIAL

RESTRIÇÕES EM GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO

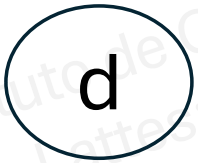
DISJUNÇÃO

– Cada entidade do supertipo pode pertencer no máximo a um subtipo de especialização (OU exclusivo –XOR)

SOBREPOSIÇÃO

– Cada entidade do supertipo pode pertencer a mais do que um subtipo (OU inclusivo – E/OU)

REPRESENTAÇÃO



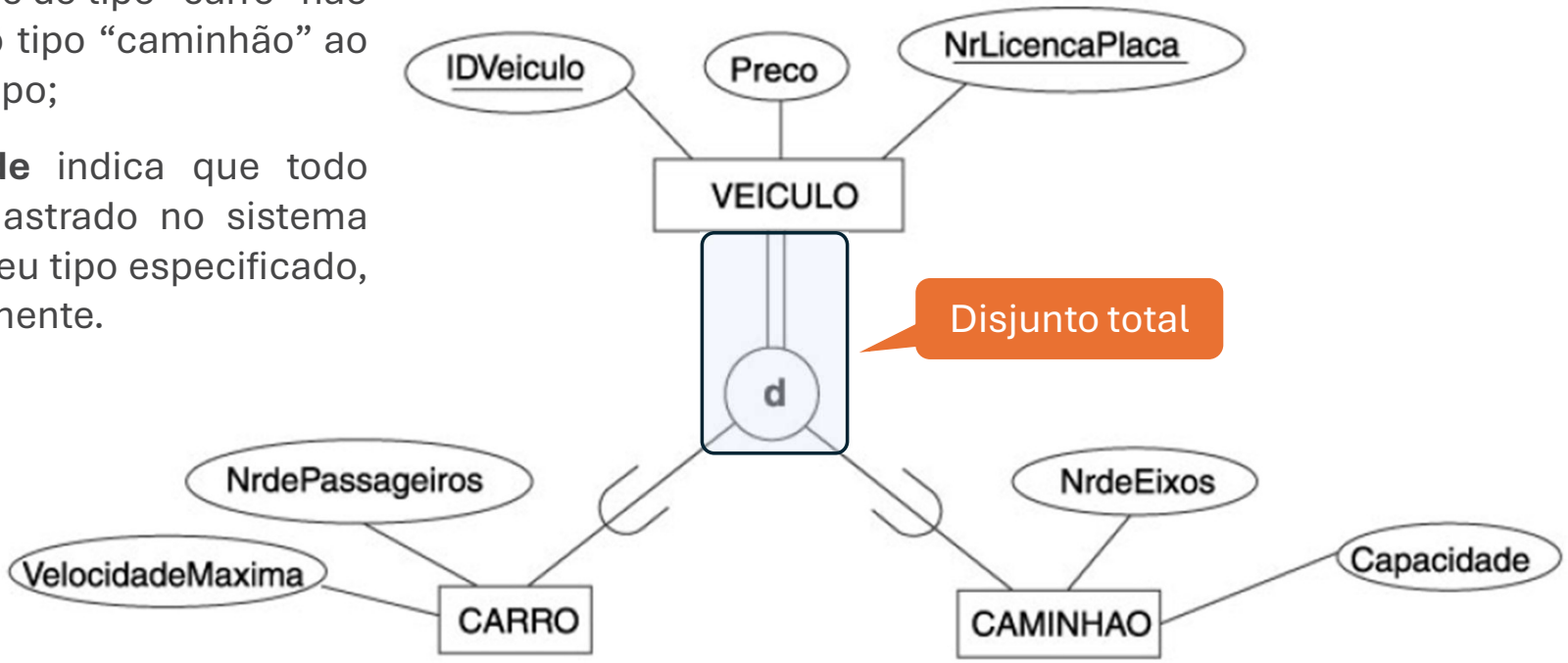
REPRESENTAÇÃO



Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta | Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas (ICEI)
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7597467103>

HIERARQUIA DISJUNTA TOTAL

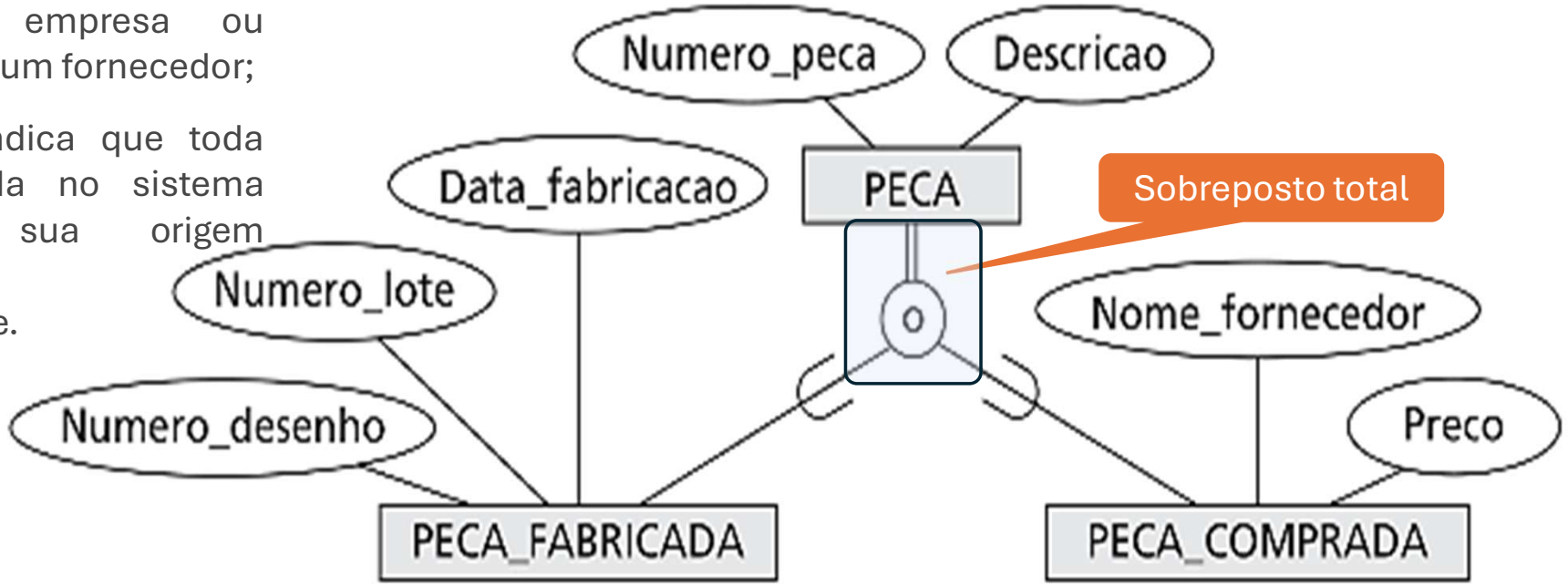
- A **disjunção** indica que um veículo que é do tipo “carro” não pode ser do tipo “caminhão” ao mesmo tempo;
- A **totalidade** indica que todo veículo cadastrado no sistema deverá ter seu tipo especificado, obrigatoriamente.



Fonte: Elmasri e Navathe (2019, p.102).

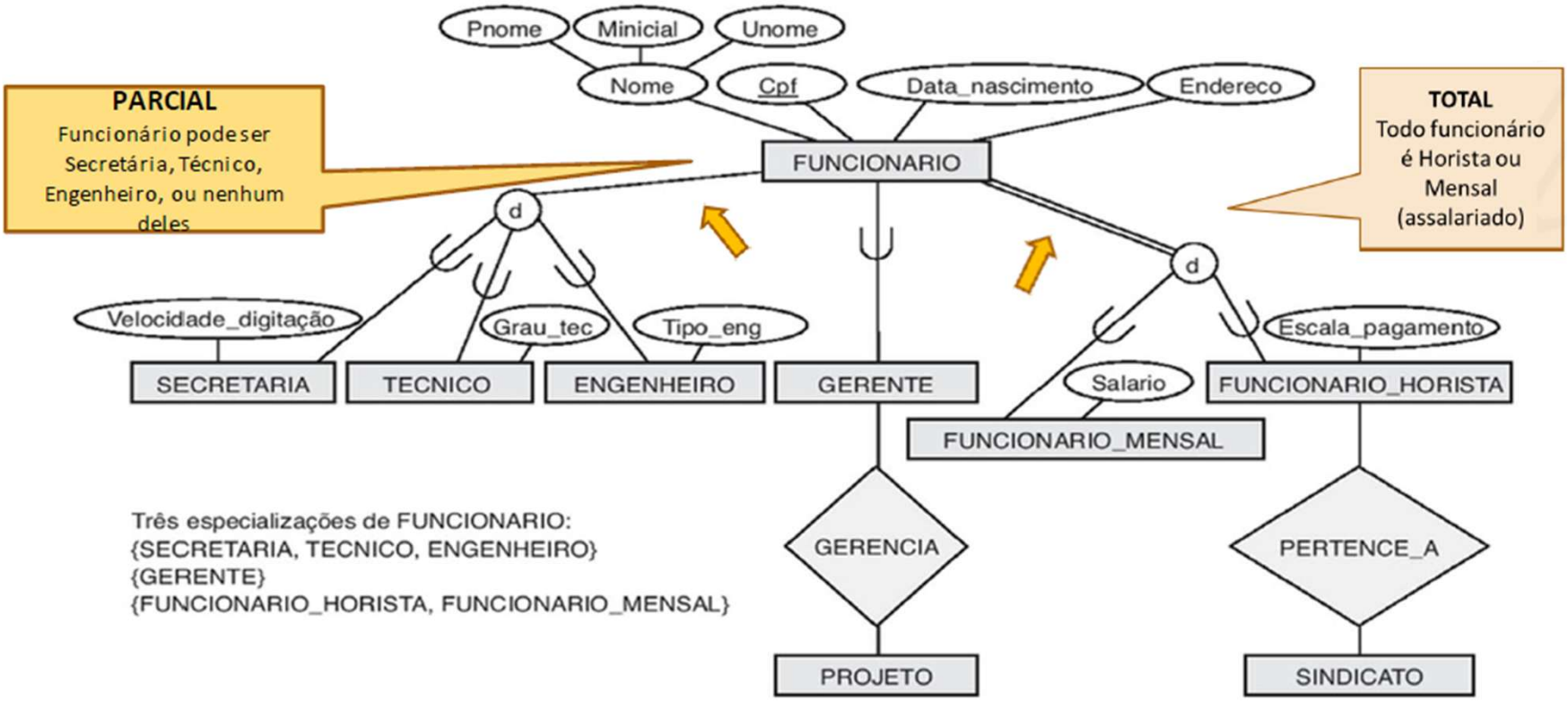
HIERARQUIA SOBREPOSTA TOTAL

- A **sobreposição** indica que uma peça pode apresentar duas origens simultâneas: ter sido fabricada na empresa ou comprada de algum fornecedor;
- A **totalidade** indica que toda peça cadastrada no sistema deverá ter sua origem especificada, obrigatoriamente.



Fonte: Elmasri e Navathe (2019, p.104).

MER Estendido



Fonte: Adaptado de NAVATHE (2010) e CASTRO, profa. Laura (2018)

REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, c2019. *E-book*. ISBN 9788543025001. Capítulo 3.

PUGA, Sandra; FRANÇA, Edson; GOYA, Milton. Banco de dados: implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2014. E-book. ISBN 9788581435329. Livro Eletrônico.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. e d. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2012. 861p. ISBN 9788535245356. Capítulo 10.

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175974671037>